

Universidad Rafael Landívar

Ingeniería en Informática y Sistemas

Pensamiento Computacional (Práctica)

Proyecto de Laboratorio No.2 - Parte A

“Gestión de Granja por Consola”

Nombre: del Valle Ajosal, Sofía

Carne: 1143426

Guatemala, 6 de mayo de 2026

ENTRADAS, PROCESOS Y SALIDAS

Parte 1: Fase inicial del programa

Entradas:

- Cantidad de dinero inicial.
- Número de empleados.
- Sueldo por empleado.
- Meses por simular.
- Filas y columnas para las parcelas

Proceso:

1. Se le da la bienvenida al usuario que trabajará con la granja.
2. Se pide al usuario todas las entradas mencionadas anteriormente (validar que los números ingresados sean mayores a 0).
3. Definir la matriz de tipo Planta con las filas y columnas dichas del usuario.
4. Iniciar el ciclo while para el menú de opciones (siempre y cuando la cantidad no sea 0 o no hayan acabado los meses indicados).
5. Definir las 3 plantas dentro de una clase distinta, siendo objetos de la clase Planta (Maiz, Zanahoria y Lechuga) con sus respectivos meses e ingresos que genera, para la hora que el usuario las cultive en las parcelas.

Salidas:

- Mensaje identificando que se guardó correctamente los datos.
- Inicio del ciclo while.

Parte 2: Menú de opciones a realizar

Opción 1: Sembrar

Entradas:

- Posición donde se desea cultivar.
- Selección de tipo de planta (Maiz, Zanahoria o Lechuga)

Proceso:

1. Pedir las entradas mencionadas anteriormente.
2. Verificar que las coordenadas existan en la matriz
3. Verificar que la parcela esté vacía
4. Identificar la parcela con el objeto decidido (dependiendo el tipo de planta mencionado) para asignarlo a la parcela.

Salidas:

- Mensaje identificando el tipo de planta que se plantó y la posición de la parcela.
- O SINO un mensaje de error porque ya esté ocupada la parcela.

Opción 2: Fertilizar

Entradas:

- Posición donde se desea colocar el fertilizante.

Proceso:

1. Verificar que no se haya realizado nunca una fertilización a la planta.
2. Verificar que la parcela tenga alguna planta.
3. Verificar si el usuario tiene Q50.00 para pagar
4. Restar al dinero total Q50.00 y colocar en variable de egresos.
5. Identificar con booleano que la parcela tiene fertilizante.
6. Aplicar el paso 5 en la parcela de la izquierda y derecha (verificar que si haya y no estén vacías, sino no realizar el proceso. Colocar en la variable que ya tienen fertilizante).

Salidas:

- Mensaje definiendo que el fertilizante se colocó y si se realizó en las otras parcelas y cuales.
- O SINO que es necesario que haya una planta en esa parcela.
- O SINO que ya se realizó una fertilización por lo que ya no se puede.

Opción 3: Consultar Parcela

Entradas:

- Posición de la parcela que se desea consultar.

Proceso:

1. Entra al objeto identificado por la posición de la matriz dada por el usuario.
2. Verificar que la parcela no esté null.
3. Leer los atributos mencionados: Tipo de siembra, edad de la planta (en meses), meses restantes para que se pueda cosechar y si tiene fertilizante.

Salidas:

- Mensaje definiendo los atributos: Tipo de siembra, edad de la planta (en meses), meses restantes para que se pueda cosechar y si tiene fertilizante.

Opción 4: Avanzar de mes

Entradas:

- N/A.

Proceso:

1. Multiplicar la cantidad de empleados por el sueldo y restar el dinero al principal (colocar esto en total de egresos).
2. Recorrer la matriz donde por cada posición que no sea null y tenga una planta se:
 - a. Incremente la edad y se reduzca los meses restantes.
 - b. Verificar si tiene fertilizante. Si sí, multiplicar el ingreso que se obtiene de la planta por 1.1 para incluir el 10%
 - c. Si en meses restantes ya tiene 0, se suma el ingreso al dinero total.
3. Quitar un mes en los meses totales (pedidos en la parte 1).

Salidas:

- Mensaje con los eventos del mes (cantidad de plantas actuales, cantida de plantas que se retiraron, el total de pago a los empleados, total de ingreso total para control).

Opción 5: Salir

Entradas:

- N/A.

Proceso:

1. Mostrar los datos de las variables globales
 - a. Dinero final
 - b. Total de ingresos
 - c. Total de egresos
 - d. Meses simulados
 - e. Cantidad de cada tipo parcelas sembradas (contarlas)
 - f. Cantidad de cada tipo de cosechas realizadas (contarlas)

Salidas:

- Mensaje con todos los datos mencionados en el procedimiento y un mensaje de despedida.

Parte 3: Salida por default

Si el dinero total llegara a 0 o se acabaran los meses por simular se debe realizar las entradas, procesos y salidas de la opción no. 5.

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y VALIDACIONES

Variables Globales

Nombre de Variable	Tipo de dato
dinero	double
empleados	int
sueldo_empleado	double
meses_restantes	int
parcelas[filas, columnas]	int
ingresos	double
egresos	double
parcelas	Planta[,]
meses_simulados	int
Opcion_menu	int
pago	float

Validaciones

1. El dinero inicial, sueldo y meses no pueden ser negativos.
2. Las dimensiones de la matriz deben ser mínimo 1x1.
3. Se debe verificar que si el usuario coloca una posición no existente en la matriz mostrar mensaje de error.
4. Cuidar que el usuario solo pueda agregar el tipo de variable correspondiente a la pregunta.
5. Verificar que en SEMBRAR solo se puede si la posición es null.
6. Verificar que en FERTILIZAR solo se puede si esta no está vacía y no tiene fertilizante.
7. Verificar que en FERITLIZAR solo se puede clocar si el dinero es mayor a 50.00
8. Verificar que si, al pagar los sueldos el costo total es mayor al dinero que se tiene se acaba el programa.
9. Verificar que el programa tenga más de 0 en el dinero total y no llegue a menos de los meses indicados al principio, sino se acaba el programa.

DEFINICIÓN DE CLASES DEL SISTEMA

Clase Planta

Atributos	Tipo de dato
Nombre	string
Edad_actual	int
Meses_crecer	int
Meses_restantes	int
Ingreso_cosecha	double
Fertilizante	bool

Atributos específicos Tipo

Tipo de Planta (Nombre)	Atributo: Meses_crecer	Atributo: Ingreso_cosecha
Maiz	3	700
Zanahoria	2	500
Lechuga	1	200

DIAGRAMA DE FLUJO









